

De una necesidad de negocio a un problema analítico

¿Cómo pasamos de *necesito datos* a un proyecto que realmente ayuda a decidir?

Diego Villalba

Almacenes y Minería de Datos

Facultad de Ciencias UNAM



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Datos de contacto



Diego Villalba

Físico · Maestrante en Ciencias e ingeniería de la Computación (IIMAS)

ML Engineer @Prosperia

Intereses actuales

- Modelos visión-lenguaje para diagnóstico médico
- Interpretabilidad mecánica
- Eficiencia de LLM mediante cuantización

Contacto

 diego.villalba@ciencias.unam.mx

 Diego Villalba

 DiegoViillalba

Materiales del curso

El contenido que veremos durante el curso estará disponible en línea.

Preparación clase a clase

Al final de cada sesión adelantaremos los temas de la siguiente para que puedan revisar el material con anticipación.

Videos de clase

Dependiendo de la disponibilidad técnica del grupo, podrán acceder a las grabaciones de cada sesión.



Escanea para
acceder



Facultad de
Ciencias
UNAM



Las afinidades aparecen antes que los equipos

En tríos · 80 segundos por persona

1 Tu nombre

2 Un problema que te gustaría comprender

3 Una habilidad o forma de contribuir

4 Algo que desees aprender



Facultad de
Ciencias
UNAM

Señales para encontrar colaboradores

4m

Cada persona comparte sus señales

1m

Encuentren coincidencia y diferencia

Producto de la actividad

Al finalizar este ejercicio, cada equipo debe tener registrado:

- Una coincidencia clara
- Una diferencia valiosa
- Un registro breve de intereses

Una coincidencia une, una diferencia fortalece

PILAR 1

Coincidencia

¿Qué problema o aprendizaje compartieron en el equipo?

Encontrar un punto en común crea la base del interés mutuo para un proyecto.

PILAR 2

Diferencia valiosa

¿Qué aportaría una perspectiva o habilidad distinta?

Un equipo no necesita personas idénticas, sino contribuciones complementarias.

Estas señales serán insumo para comparar problemas y formar equipos más adelante.

Caso de estudio del día

Comenzamos a trabajar para una empresa
transnacional muy importante y hoy es nuestro primer
día

Un pedido detallado todavía puede ser ambiguo

// Las ventas de ropa de mujer bajaron este mes. Necesito un reporte con todos los clientes y sus compras para lanzar un descuento. //

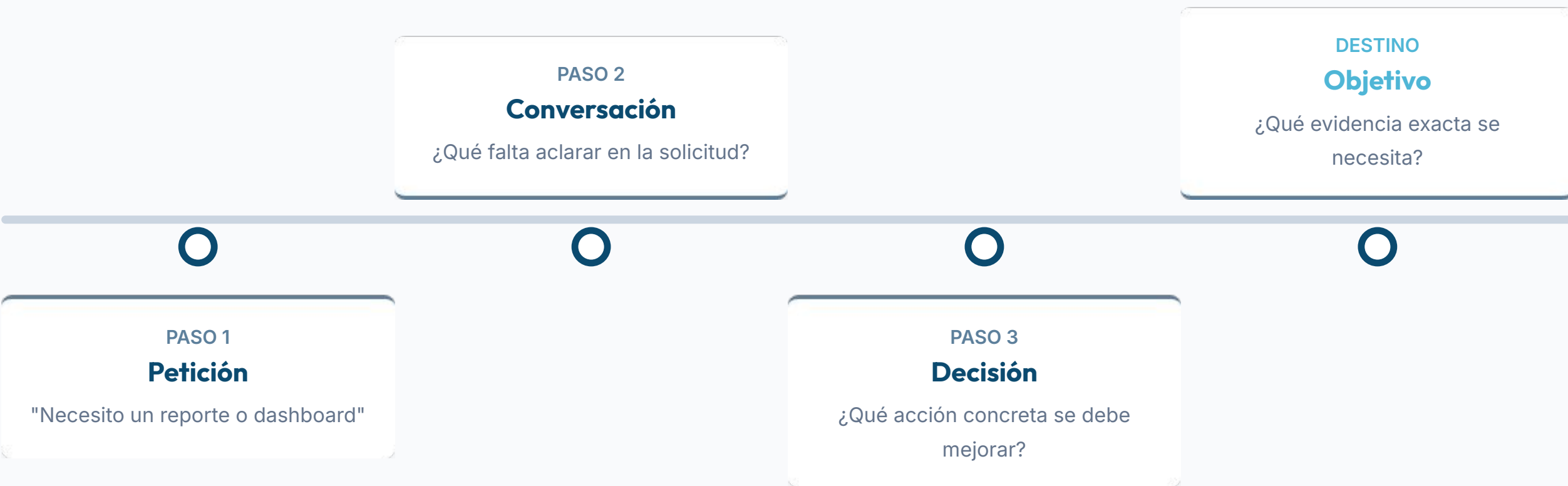
— *Director de ventas*

¿Qué significa
"bajaron"?

¿Por qué "**todos**" los
clientes?

¿El **descuento** es la
decisión?

↗ "Necesito datos" no dice qué decisión mejorar



¿Cómo pasamos de la petición a un proyecto analítico útil?

Caso Retail: Mucha información, ninguna decisión

Petición: "Queremos un Dashboard de Clientes 360 para entenderlos mejor y ser data-driven."

No se define qué acción cambiará, qué problema resolverá ni qué umbral activará una respuesta.



Etapla 1 · Tres
meses

Integrar y medir

ERP + web; tráfico físico/digital,
demografía, frecuencia, ticket y
productos vistos.



Caso Retail: Mucha información, ninguna decisión

Petición: "Queremos un Dashboard de Clientes 360 para entenderlos mejor y ser data-driven."

No se define qué acción cambiará, qué problema resolverá ni qué umbral activará una respuesta.



Etapas 2 · Lanzamiento

Más de 20 gráficas

Marketing dice "qué interesante";

Operaciones no encuentra cómo actuar sobre el inventario.



Caso Retail: Mucha información, ninguna decisión

Petición: "Queremos un Dashboard de Clientes 360 para entenderlos mejor y ser data-driven."

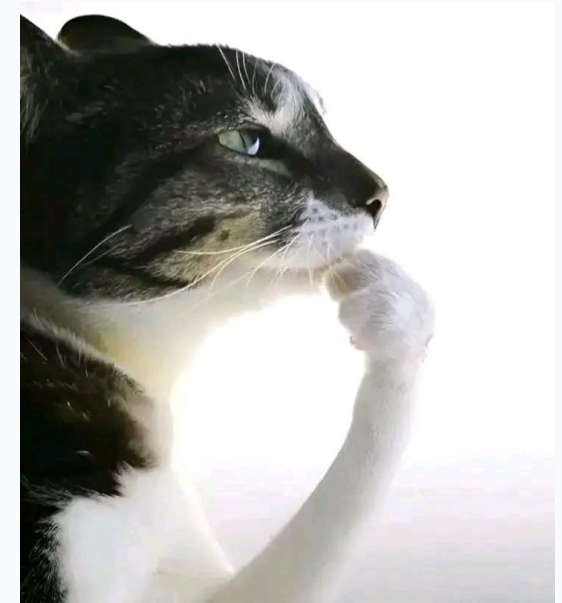
No se define qué acción cambiará, qué problema resolverá ni qué umbral activará una respuesta.



Etapas 3 · 3 semanas después

Cero visitas

Las campañas siguen por intuición y el reporte complejo queda completamente archivado.



La diferencia está en empezar por la decisión: *¿A qué segmento contactar hoy, con qué oferta y bajo qué criterio?*



Facultad de
Ciencias
UNAM

Antes de los datos están las personas involucradas

Stakeholder: persona, grupo u organización que puede influir, aportar, bloquear o verse afectada por el proyecto o la decisión comercial.



Mercadotecnia

Solicita la información y ejecuta la acción final.



Inventario

Aporta el contexto operativo y restricciones reales.



Clientes

Reciben y experimentan las consecuencias de la decisión.



Privacidad

Validan procesos legales o pueden bloquear el proyecto.



6a Dos lentes describen relaciones (Lente 1)

Relación con la organización

Internos

Equipos, departamentos y directivos que forman parte de la estructura organizativa.

Externos

Clientes, proveedores, reguladores y sociedad que existen fuera de los límites de la empresa.



6a Dos lentes describen relaciones (Lente 2)

Papel en el proyecto

Primarios

Directamente afectados (positiva o negativamente).

Secundarios

Papel intermediario (proveedores de datos, validadores).

Clave

Pueden hacer que el proyecto triunfe o fracase (sponsors).

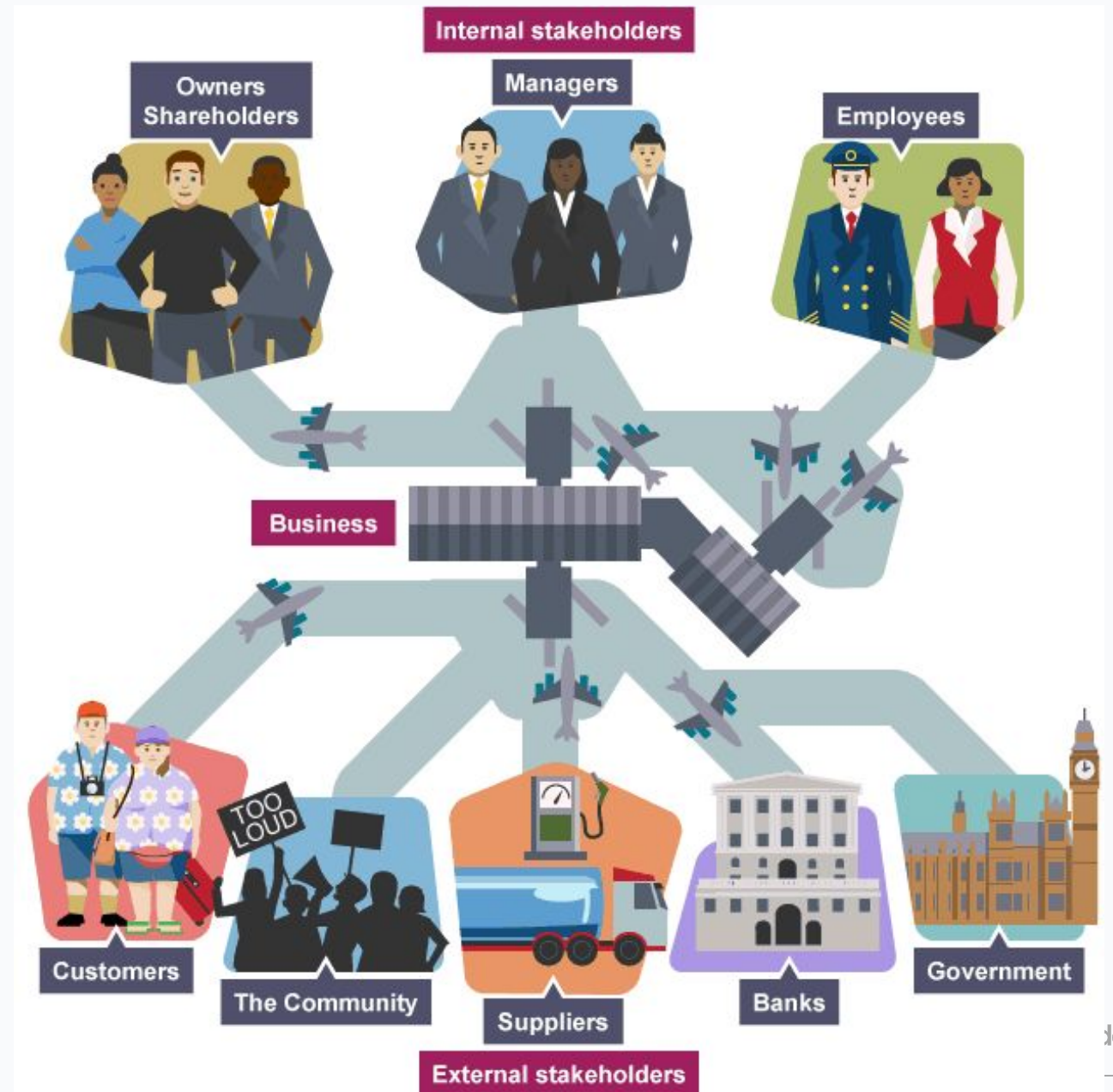
Stakeholders según su papel en el proyecto



Ejemplo: Privacidad/legal puede ser interno + secundario + clave al mismo tiempo.

Ejemplo: Aeropuerto Internacional

Imagina la diversidad de personas involucradas en una decisión operativa de este entorno.



🏠 Poder e interés orientan cómo involucrar



Hipótesis: la posición cambia con el alcance y la fase del proyecto.

☰ Actividad: El grupo debe convertir el pedido en decisión

Producto de una hoja: Personas · Supuestos · Preguntas · Decisión · Objetivo · Pendiente

3m

Actores

Identificar 4-6 actores clave y realizar su clasificación.

2m

Matriz

Ubicar en matriz de poder/interés y definir involucramiento.

2m

Preguntas

Elaborar tres preguntas cruciales para aclarar la solicitud.

3m

Objetivo

Redactar objetivo provisional y marcar algo por validar.

Plantilla: "Analizar [resultado] en [población] durante [periodo] para que [actor] decida [acción], sujeto a [capacidad], y observar [medida]."

Primero personas y preguntas; después datos

1 Personas

¿Quién decide, aporta, bloquea o resulta afectado?

2 Prioridad

¿Dónde están en la matriz y cómo los involucramos?

3 Preguntas

¿Qué necesitamos aclarar *antes* de pedir datos?

4 Reformulación

Población + resultado + periodo + decisión +
capacidad + medida inicial

Respuestas distintas pueden ser válidas

Diferentes soluciones son válidas **si explican claramente sus supuestos**. Reporte relámpago de 45 segs.

Grupo A

- **¿Qué actor priorizó?**

Identificar el stakeholder clave.

- **¿Qué supuesto lo llevó allí?**

Justificar la ubicación en la matriz.

Grupo B

- **¿Qué decisión formuló?**

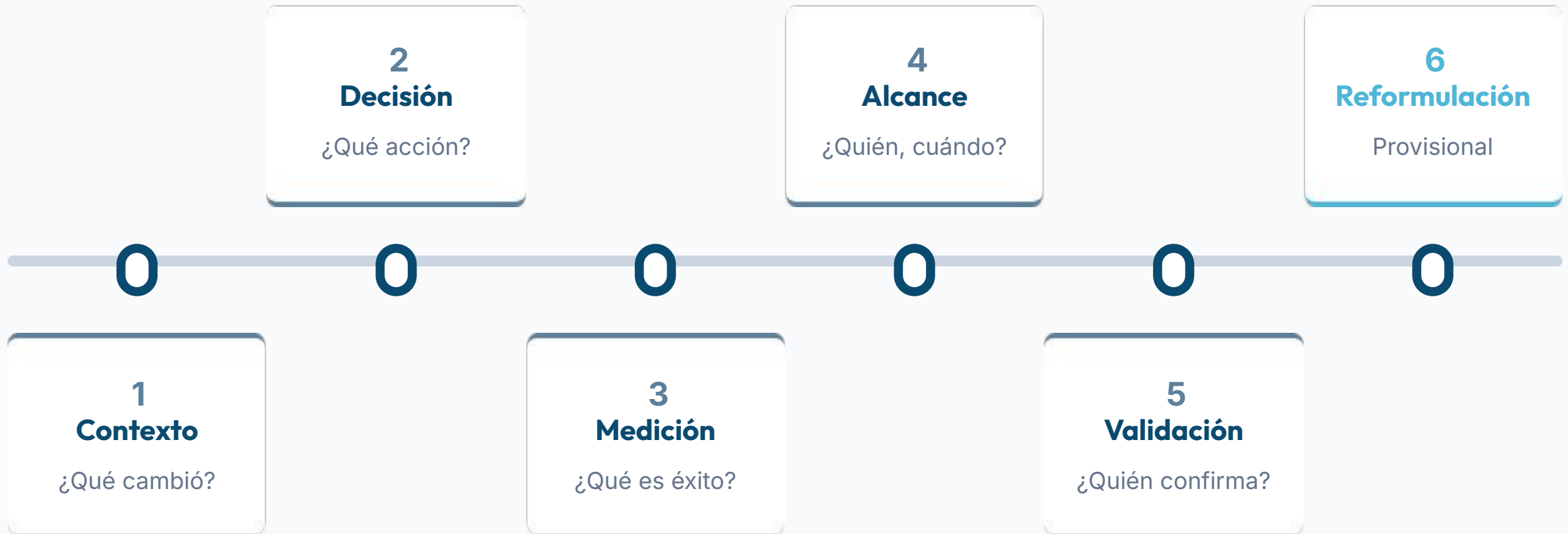
Exponer el objetivo analítico reformulado.

- **¿Qué término dejó por validar?**

Señalar las ambigüedades restantes.



Un objetivo útil se refina y se valida



Antes: "reporte de todos los clientes"

Después: población + resultado + periodo + decisión + capacidad + medida

Las afinidades comparan problemas, no soluciones

01

Dos áreas problemáticas

02

Una habilidad que aportas

03

Habilidad por desarrollar

04

Dos conversaciones útiles

EVITAR POR AHORA

"Quiero usar redes neuronales"

MEJOR ENFOQUE

"Quiero comprender qué factores se asocian con el abandono y qué intervención convendría evaluar."



Registra qué problema te mueve

Completa este formulario. Hoy registramos señales; en la próxima sesión compararemos problemas.



Nombre

1

Área 1

2

Área 2



Aporto



Quiero desarrollar

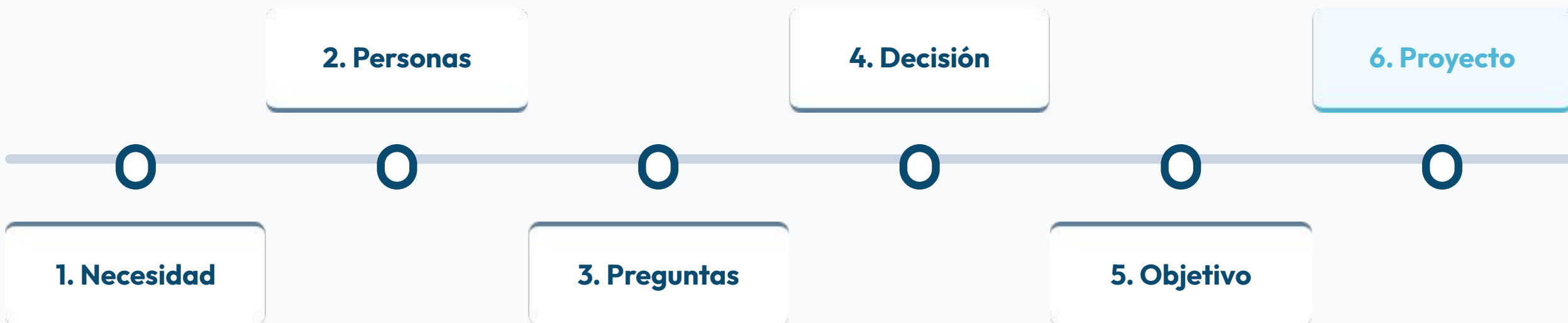


Dos conversaciones útiles



Facultad de
Ciencias
UNAM

De la necesidad al proyecto hay una cadena



Pasamos de "necesito datos" a un proyecto útil comprendiendo a las personas, aclarando la decisión y acordando un objetivo analítico validable. **Después** investigamos datos y métodos.

¿Qué preguntarías antes de pedir datos?

¿Qué problema te interesaría explorar?

¿Qué habilidad o interés aportarías?

¿Qué duda todavía tienes?

► Próxima sesión: traeremos problemas, no algoritmos

1

Dos posibles problemas

No traigan dos soluciones preconcebidas.

2

Quién los vive / decide

Identifiquen personas y actores concretos.

3

Decisión a mejorar

Especifiquen una acción comercial posible.

4

Resultado observable

Planteen una primera señal de valor.

Un proyecto de datos útil no comienza con el algoritmo; comienza comprendiendo a las personas, la decisión y el problema.